
C: Como Programar

6ª Edição · Paul Deitel & Harvey Deitel

Capítulo 2

Introdução à Programação em C

Fazendo a Diferença

Exercícios 2.32 e 2.33

Calculadora de IMC

Economia com transporte solidário

Contents

1	Exercício 2.32 – Calculadora de IMC	2
2	Exercício 2.33 – Economia com Transporte Solidário	6

1. Exercício 2.32 – Calculadora de IMC

Enunciado 2.32

Crie uma calculadora de IMC (Índice de Massa Corporal) que leia peso (kg) e altura (m), calcule o IMC e exiba os intervalos de classificação do Ministério da Saúde:

- Abaixo do peso: $< 18,5$
- Normal: $18,5 - 24,9$
- Acima do peso: $25 - 29,9$
- Obeso: ≥ 30

Pesquisa: Fórmula de IMC

Pesquisa externa realizada

A fórmula do IMC, desenvolvida por Adolphe Quetelet no século XIX, é:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$$

onde o peso está em kg e a altura em metros. O resultado é dado em kg/m^2 . As faixas de classificação são padronizadas pela OMS e adotadas pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Limitações conhecidas: o IMC não distingue entre massa muscular e gordura, então atletas podem ser classificados erroneamente como “acima do peso”. Para crianças, idosos e gestantes, há tabelas específicas. Sempre é importante consultar um profissional de saúde.

Solução em C

Resposta detalhada

```
1  /* Ex2.32: imc.c
2     Calculadora de IMC -- versao com inteiros */
3  #include <stdio.h>
4
5  int main( void )
6  {
7     int peso;          /* peso em kg */
8     int altura_cm;     /* altura em centimetros (para
9                          evitar fra es) */
10    int imc;            /* IMC inteiro (resultado truncado) */
11
12    printf( "=== Calculadora de IMC ===\n" );
13    printf( "Digite o peso (kg, numero inteiro): " );
14    scanf( "%d", &peso );
```

```
15     printf( "Digite a altura (cm, ex: 170 para 1.70m):  
16         " );  
17  
18     /* IMC = peso / altura^2, com altura em metros.  
19        Como usamos cm, multiplicamos por 10000 para  
20        compensar a conversao (1m = 100cm, e elevamos  
21        ao quadrado) */  
22     imc = ( peso * 10000 ) / ( altura_cm * altura_cm )  
23         ;  
24  
25     printf( "\nSeu IMC (aproximado): %d\n", imc );  
26  
27     printf( "\nVALORES DE IMC:\n" );  
28     printf( "    Abaixo do peso: menor que 18\n" );  
29     printf( "    Normal:           18 a 24\n" );  
30     printf( "    Acima do peso:   25 a 29\n" );  
31     printf( "    Obeso:         30 ou mais\n" );  
32  
33     if ( imc < 18 ) {  
34         printf( "\nClassificacao: Abaixo do peso\n" );  
35     }  
36     if ( imc >= 18 && imc <= 24 ) {  
37         printf( "\nClassificacao: Normal\n" );  
38     }  
39     if ( imc >= 25 && imc <= 29 ) {  
40         printf( "\nClassificacao: Acima do peso\n" );  
41     }  
42     if ( imc >= 30 ) {  
43         printf( "\nClassificacao: Obeso\n" );  
44     }  
45  
46     printf( "\nLembre: o IMC e apenas uma estimativa.\n" );  
47     printf( "Sempre consulte um profissional de saude\n" );  
48     printf( ".\n" );  
49  
50     return 0;  
51 }
```

Exemplo de execução:

Saída do programa

```

Digite o peso (kg, numero inteiro): 70
Digite a altura (cm, ex: 170 para 1.70m): 175

Seu IMC (aproximado): 22

VALORES DE IMC:
└─└Abaixo do peso: menor que 18
└─└Normal: 18 a 24
└─└Acima do peso: 25 a 29
└─└Obeso: 30 ou mais

Classificacao: Normal

```

Análise didática

Atenção

Por que usamos altura em cm e o truque “ $\times 10000$ ”?

Como o Cap. 2 só apresenta o tipo `int`, não podemos usar valores fracionários diretamente. O truque é trabalhar com altura em centímetros (inteiro) e ajustar a fórmula:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso (kg)}}{\left(\frac{\text{altura}_{\text{cm}}}{100}\right)^2} = \frac{\text{peso} \times 10000}{\text{altura}_{\text{cm}}^2}$$

Para peso=70 kg e altura=175 cm:

$$\text{IMC} = \frac{70 \times 10000}{175^2} = \frac{700000}{30625} = 22,86 \approx 22 \text{ (truncado)}$$

Esta solução demonstra criatividade dentro das limitações de cada capítulo – abordagem fundamental da progressão Deitel.

No **Capítulo 3**, com `double`, faremos:

```

1 double peso, altura, imc;
2 imc = peso / ( altura * altura );  /* simples e direto
   */

```

Por que isso é “fazer a diferença”?

Tecnologia a serviço da saúde

A obesidade é considerada uma epidemia global pela OMS. Calculadoras de IMC, embora simples, são ferramentas educativas valiosas que:

- Promovem **consciência sobre saúde** entre populações.
- Permitem **rastreamento populacional** de tendências (epidemiologia).
- Servem como **ponto de partida** para conversas com profissionais.
- Fazem parte de aplicativos como MyFitnessPal, Strava, FitBit – usados por bilhões.

Você acaba de implementar, com apenas `int` e `if`, o núcleo de uma feature presente em incontáveis aplicações de saúde.

2. Exercício 2.33 – Economia com Transporte Solidário

Enunciado 2.33

Pesquise sobre transporte solidário (*carpooling*). Crie um programa que calcule o gasto diário com automóvel próprio, considerando:

- Total de km dirigidos por dia
- Custo por litro de combustível
- Consumo médio (km/L)
- Estacionamento diário
- Pedágios diários

Exiba o total do gasto diário.

Pesquisa: Transporte Solidário

Pesquisa externa realizada

O transporte solidário (*carpooling*) é a prática de compartilhar veículo entre pessoas que fazem trajetos similares, dividindo custos e reduzindo emissões. Benefícios incluem:

- **Econômico:** redução de até 50% nos gastos diários ao dividir custos com um colega.
- **Ambiental:** cada carro a menos nas ruas reduz ~ 4 kg de CO₂ por dia (para 30 km típicos).
- **Social:** oportunidade de criar laços com colegas/vizinhos.
- **Trânsito:** menos congestionamentos para todos.

Plataformas no Brasil: BlaBlaCar, Uber Pool (já descontinuado), apps corporativos de carona, grupos em redes sociais.

Solução em C

Resposta detalhada

```
1  /* Ex2.33: transporte_solidario.c
2     Calcula gasto diario com automovel proprio */
3  #include <stdio.h>
4
5  int main( void )
6  {
7     int km_dia;           /* km dirigidos por dia */
8     int custo_litro;      /* em centavos (ex: 580 = R$
9                           5,80) */
10    int km_por_litro;     /* consumo */
11    int estacionamento;  /* em centavos */
12    int pedagios;        /* em centavos */
13    int gasto_combustivel;
14    int gasto_total;
15    int gasto_dividido;   /* se dividir com mais 1
```

```
    pessoa */
15
16     printf( "=== Calculadora de Gastos com Transporte
        ===\n\n" );
17
18     printf( "Km dirigidos por dia: " );
19     scanf( "%d", &km_dia );
20
21     printf( "Custo do litro de combustivel (em
        centavos, ex: 580): " );
22     scanf( "%d", &custo_litro );
23
24     printf( "Consumo medio (km/litro): " );
25     scanf( "%d", &km_por_litro );
26
27     printf( "Estacionamento diario (centavos): " );
28     scanf( "%d", &estacionamento );
29
30     printf( "Pedagios diarios (centavos): " );
31     scanf( "%d", &pedagios );
32
33     /* Calcula gastos */
34     gasto_combustivel = ( km_dia * custo_litro ) /
        km_por_litro;
35     gasto_total = gasto_combustivel + estacionamento +
        pedagogios;
36     gasto_dividido = gasto_total / 2;
37
38     printf( "\n=== RELATORIO DIARIO ===\n" );
39     printf( "Combustivel: %d centavos\n",
        gasto_combustivel );
40     printf( "Estaciona.: %d centavos\n",
        estacionamento );
41     printf( "Pedagios:      %d centavos\n", pedagogios );
42     printf( "-----\n" );
43     printf( "TOTAL DIARIO:      %d centavos\n",
        gasto_total );
44     printf( "Por mes (22 dias):  %d centavos\n",
        gasto_total * 22 );
45
46     printf( "\n=== COM TRANSPORTE SOLIDARIO (2 pessoas
        ) ===\n" );
47     printf( "Gasto pessoal/dia:  %d centavos\n",
        gasto_dividido );
48     printf( "ECONOMIA por dia:   %d centavos\n",
        gasto_total - gasto_dividido );
49     printf( "ECONOMIA por mes:   %d centavos\n",
        ( gasto_total - gasto_dividido ) * 22 );
50
51
52
53     return 0;
```


54 }

Exemplo de execução:**Saída do programa**

```
Km dirigidos por dia: 40
Custo do litro de combustivel (em centavos, ex: 580): 580
Consumo medio (km/litro): 10
Estacionamento diario (centavos): 1500
Pedagios diarios (centavos): 500

=== RELATORIO DIARIO ===
Combustivel: 2320 centavos
Estaciona.: 1500 centavos
Pedagios: 500 centavos
-----
TOTAL DIARIO: 4320 centavos
Por mes (22 dias): 95040 centavos

=== COM TRANSPORTE SOLIDARIO (2 pessoas) ===
Gasto pessoal/dia: 2160 centavos
ECONOMIA por dia: 2160 centavos
ECONOMIA por mes: 47520 centavos
```

(R\$ 475,20 de economia mensal – com apenas mais uma pessoa!)

Análise didática**Atenção****Por que tudo em centavos?**

Mesma estratégia do Ex. 2.32: como `int` não suporta decimais, usamos a menor unidade monetária (centavos). Para exibir como reais, basta lembrar que 4320 centavos = R\$ 43,20. No Cap. 3, com `double`, poderemos trabalhar com vírgulas diretamente.

Lições importantes:

- **Modelagem do problema:** 5 entradas, 3 cálculos intermediários, 1 saída final.
- **Reuso de cálculos:** `gasto_total` é usado várias vezes.
- **Análise comparativa:** mostrar economia explícita é mais persuasivo que apenas o gasto.

Por que isso é “fazer a diferença”?

Pequenas economias, grande impacto

Impacto econômico individual: R\$ 475 de economia mensal correspondem a **R\$ 5 700 por ano**. Em 5 anos: R\$ 28 500 – o suficiente para um carro popular usado!

Impacto ambiental coletivo: se 10% dos motoristas brasileiros adotassem carona compartilhada uma vez por semana:

- ~ 4 milhões de carros a menos nas ruas por dia
- Redução de ~ 16 milhões de kg de CO₂ por dia
- Redução significativa de congestionamentos em grandes cidades

Programação como ferramenta de tomada de decisão: ao quantificar custos e economias, ferramentas como esta ajudam pessoas a tomar decisões *informadas e baseadas em dados*. Não dizem o que fazer – mostram as consequências financeiras e ambientais de cada escolha.

Reflexão Final – Capítulo 2

Os primeiros programas que importam

Pode parecer surreal: estamos no Capítulo 2, e já escrevemos programas que:

- Calculam estatísticas (Ex. 2.16, 2.19, 2.23)
- Identificam padrões matemáticos (Ex. 2.24, 2.26)
- Geram arte ASCII (Ex. 2.21, 2.22, 2.25, 2.27)
- Manipulam dígitos (Ex. 2.29, 2.30)
- Avaliam saúde pessoal (Ex. 2.32)
- Estimam economias econômicas e impacto ambiental (Ex. 2.33)

Com apenas: `int`, `printf`, `scanf`, operadores aritméticos, `if`. Cinco ingredientes – e já estamos resolvendo problemas reais.

Imagine o que faremos quando adicionarmos:

- Cap. 3: `while`, `double`, atribuição composta
- Cap. 4: `for`, `switch`, operadores lógicos
- Cap. 5: funções, recursão, números aleatórios
- Cap. 6: arrays e ordenação
- Cap. 7: ponteiros (o poder real de C)
- Cap. 8 em diante: strings, estruturas, arquivos...

A jornada está apenas começando. **Cada capítulo amplia o que você pode expressar** – e tudo se constrói sobre o que aprendemos aqui.

Boa prática de programação

Dica de aprendizado: ao concluir cada capítulo, releia os exercícios “Fazendo a Diferença” e tente *melhorá-los* com o que você acabou de aprender. Por exemplo, no Cap. 3, refaça a calculadora de IMC usando `double` – ela ficará muito mais precisa e elegante. Essa prática de *revisitar* solidifica o aprendizado e mostra a progressão.